Formulación inorgánica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar los números de oxidación para escribir fórmulas
- Nombrar óxidos, hidruros, sales binarias e hidróxidos según la IUPAC
- Reconocer los oxoácidos y oxisales más comunes

Para pensar

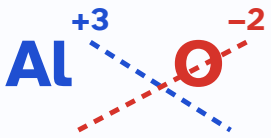
En un bote de laboratorio pone «Fe_2O_3» y en otro «FeO». Los dos son hierro y oxígeno. ¿Son la misma sustancia?

Explicación

Números de oxidación

El **número de oxidación** es la carga que tendría un átomo si cediera o ganara los electrones del enlace. Algunos conviene saberlos de memoria: O: –2, H: +1 (–1 con metales), alcalinos +1, alcalinotérreos +2, halógenos –1 con metales. En un compuesto neutro, **la suma de todos los números de oxidación es cero**.

Al^{3+} y O^{2-} → $2\cdot(+3) + 3\cdot(-2) = 0$ → Al_2O_3



Al_2O_3

se cruzan sin el signo y se simplifica si se puede

Óxidos

Combinación de un elemento con el **oxígeno** (O con –2), que se escribe a la derecha. Se nombran de dos formas: con **prefijos** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) o con la **nomenclatura de Stock**, que indica el número de oxidación en romanos entre paréntesis (solo si el elemento tiene más de uno).

CO_2 = **dióxido de carbono** u óxido de carbono(IV). CaO = **óxido de calcio**.

CO_2 dióxido de carbono	CaO óxido de calcio
Fe_2O_3 óxido de hierro(III)	SO_3 trióxido de azufre

Hidruros y sales binarias

Los **hidruros metálicos** son metal + hidrógeno (H con –1): NaH, **hidruro de sodio**. Con los no metales de los grupos 16 y 17, el hidrógeno va delante: HCl es el **cloruro de hidrógeno**, y disuelto en agua, ácido clorhídrico. Hay nombres tradicionales aceptados: **H_2O agua, NH_3 amoniaco, CH_4 metano**.

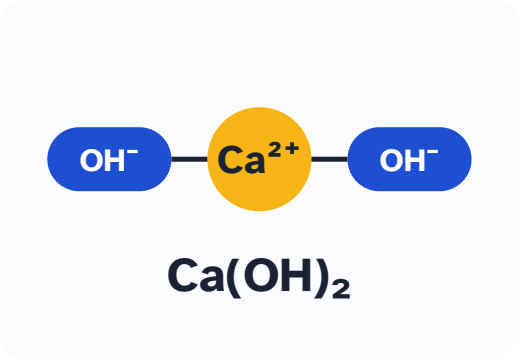
Las **sales binarias** unen un metal con un no metal: el no metal acaba en -uro. NaCl, cloruro de sodio; $FeCl_3$, cloruro de hierro(III) o tricloruro de hierro.



Hidróxidos

Son compuestos de un metal con el grupo **hidróxido OH^-** (que actúa con –1). Si el metal tiene número de oxidación n, la fórmula es $M(OH)_n$. Son **bases**: tienen pH mayor que 7 y se usan en limpieza y en la industria.

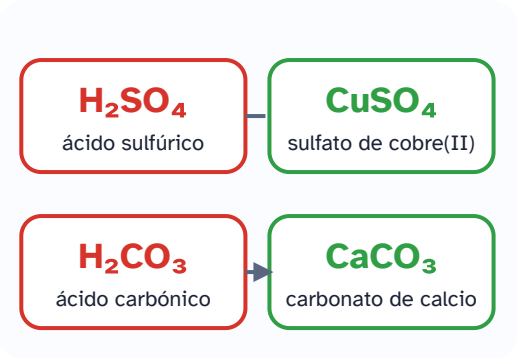
NaOH, **hidróxido de sodio** (sosa cáustica); $Ca(OH)_2$, hidróxido de calcio (cal apagada); $Fe(OH)_3$, hidróxido de hierro(III).



Oxoácidos y oxisales

Los **oxoácidos** tienen hidrógeno, un no metal y oxígeno: **H_2SO_4** ácido sulfúrico, **HNO_3** ácido nítrico, **H_2CO_3** ácido carbónico. Si un metal sustituye a los hidrógenos se obtiene una **oxisal**, y la terminación cambia: -ico → -ato y -oso →

-ito. Del ácido sulfúrico sale el sulfato de cobre(II), $CuSO_4$; del carbónico, el carbonato de calcio, $CaCO_3$, el mármol.



¿Qué compuesto es? Mira qué lleva



Practica

1. **¿Cuál es la fórmula del óxido de magnesio? (Mg: +2)**

   A) MgO

   B) Mg_2O

   C) MgO_2

2. **¿Cómo se nombra CO con prefijos?**

   A) Óxido de carbono

   B) Monóxido de carbono

   C) Dióxido de carbono

3. **¿Qué tipo de compuesto es KBr?**

   A) Un óxido

   B) Una sal binaria

   C) Un hidróxido

4. **¿Cuál es la fórmula del hidróxido de aluminio? (Al: +3)**

   A) $AlOH$

   B) $Al(OH)_3$

   C) Al_3OH

5. **La sal que procede del ácido nítrico (HNO_3) se llama...**

   A) nitrito

   B) nitrato

   C) nitruro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el número de oxidación y cómo se usa para formular; La diferencia entre nombrar con prefijos y con Stock; Cómo se forma un hidróxido y por qué lleva paréntesis; Cómo se pasa de un oxoácido a su oxisal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número de oxidación del oxígeno en los óxidos

−2.

Nombra Fe_2O_3 con Stock y con prefijos

Óxido de hierro(III) · trióxido de dihierro.

Fórmula del hidróxido de sodio

NaOH (sosa cáustica).

¿Cómo acaba el nombre de una sal binaria?

El no metal termina en -uro: cloruro, sulfuro, bromuro…

Fórmula del ácido sulfúrico

H_2SO_4. Sus sales son los sulfatos.

Soluciones

1. **A)** Mg^{2+} y O^{2-}: las cargas se compensan uno a uno. Mg_2O_2 se simplifica a MgO.
2. **B)** Un oxígeno: monóxido de carbono. Es un gas tóxico que sale de las combustiones incompletas.
3. **B)** Metal (K) + no metal (Br): bromuro de potasio, una sal binaria.
4. **B)** El aluminio con +3 necesita tres grupos OH^-. El paréntesis indica que el 3 afecta a todo el grupo.
5. **B)** -ico pasa a -ato: ácido nítrico → nitrato. KNO_3 es el nitrato de potasio.